

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Física

Física General II

Tercer examen parcial

I semestre 2005

Instrucciones generales:

- Dispone de **dos horas** para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).

Nombre: _____ Carné: _____

Problema 1.

Una espira circular (radio $a = 0,500\text{m}$) de una vuelta esta orientada como se muestra en la figura 1.1, en una región donde existe un campo magnético $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ donde B_0 varia con el tiempo como se muestra en la figura 1.2

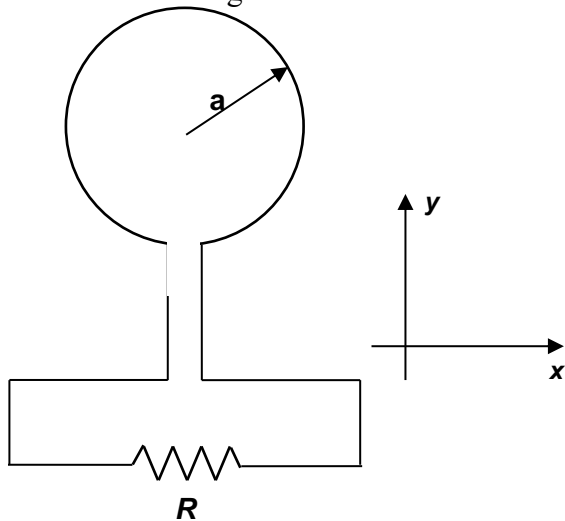


Fig. 1.1 Espira circular.

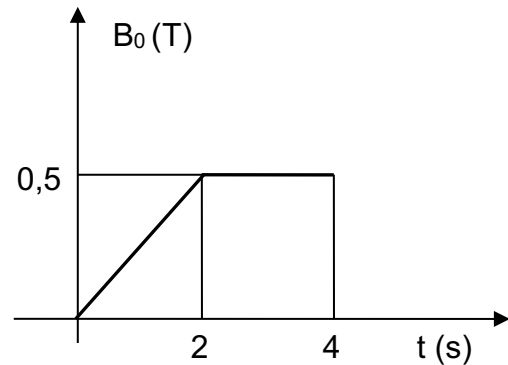


Fig. 1.2 Variación del campo magnético con el tiempo.

En los intervalos de $t = 0\text{s}$ a $t = 2\text{s}$ y de $t = 2\text{s}$ a $t = 4\text{s}$ Calcule:

- a) El flujo magnético sobre la espira
- b) La fem inducida en la espira y su polaridad
- c) Si la resistencia $R = 2\Omega$, cual es el sentido y la magnitud de la corriente inducida.

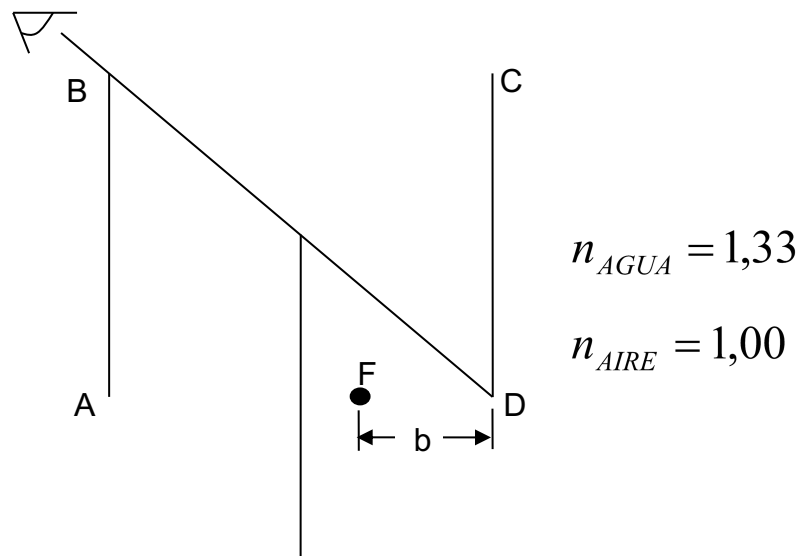
Problema 2.

Dos bobinas están muy cercanas una de la otra. La primera bobina conduce una corriente variable en el tiempo dada por: $I(t) = (5,0 A) \sin(377t)$. En $t = 0,80$ s, el voltaje medido en la segunda bobina es $-3,2$ V. ¿Cuál es la inductancia mutua de las bobinas?

Problema 3.

Un recipiente cúbico, con paredes opacas, fue colocado de tal modo, que el ojo de un observador no ve su fondo, pero ve toda la pared CD (ver figura adjunta).

¿Qué cantidad de agua necesita verterse en el recipiente para que el observador pueda ver un objeto F que se encuentra a una distancia $b = 10$ cm del vértice D? La arista del cubo es $a = 40$ cm.



Problema 4.

Una onda electromagnética sinusoidal con una frecuencia de $6,10 \times 10^{14}$ Hz viaja en el vacío en la dirección $+z$. El campo magnético es paralelo al eje "y" y tiene una amplitud de $5,80 \times 10^{-4}$ T.

- Escriba las ecuaciones vectoriales para los campos eléctrico y magnético.
- ¿Cuál es la magnitud del vector de Poynting?
- ¿Cuál es la dirección del vector de Poynting?